

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 14

Scripting



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Martryatus Sofia

2311104003

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

Cara compile dan run Bash Script:

```
chmod +x nama_file.sh
```

```
./nama_file.sh
```

1. [15 Poin] PERMULAAN

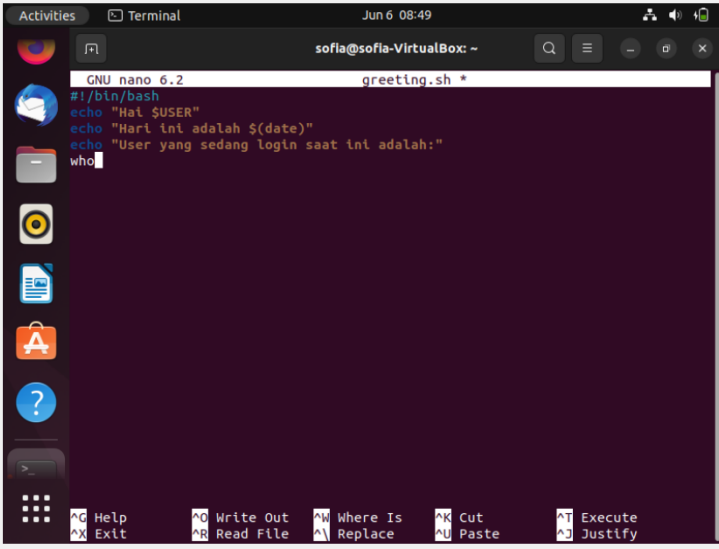
- Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script pada greeting.sh sehingga:
 - Dapat menyapa user
 - Menampilkan tanggal hari ini
 - Menampilkan user yang sedang login saat ini

Contoh eksekusi:

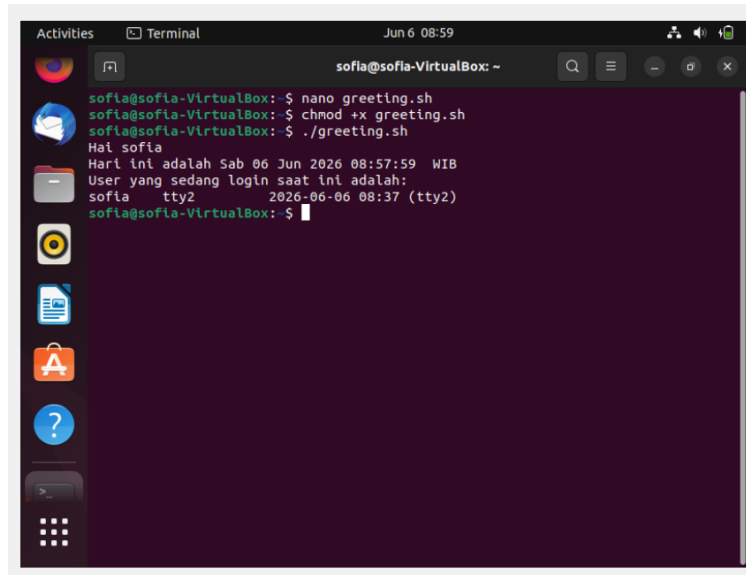
```
$/greeting.sh
Hai User
Hari ini adalah Thu Nov 1 11:43:51 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
praktikan tty8          2018-11-01 09:43 (tty8)
praktikan pts/0         2018-11-01 11:37 (pts/0)
praktikan pts/1         2018-11-01 09:50 (pts/1)
```

Hint: gunakan perintah date dan who!

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ nano greeting.sh
```



```
GNU nano 6.2 greeting.sh *
#!/bin/bash
echo "Hai $USER"
echo "Hari ini adalah $(date)"
echo "User yang sedang login saat ini adalah:"
who
```



```
sofia@sofia-VirtualBox: ~  
sofia@sofia-VirtualBox: $ nano greeting.sh  
sofia@sofia-VirtualBox: $ chmod +x greeting.sh  
sofia@sofia-VirtualBox: $ ./greeting.sh  
Hai sofia  
Hari ini adalah Sab 06 Jun 2026 08:57:59 WIB  
User yang sedang login saat ini adalah:  
sofia tty2 2026-06-06 08:37 (tty2)  
sofia@sofia-VirtualBox: $
```

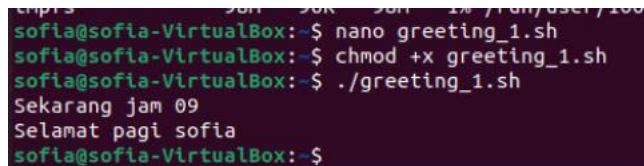
2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

- Buatlah file bernama `greeting_1.sh` sesuai dengan template code.
- Buatlah script pada `greeting_1.sh` sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

```
$/greeting_1.sh  
Sekarang jam 13  
Selamat siang User
```

Hint: gunakan `date +%k`



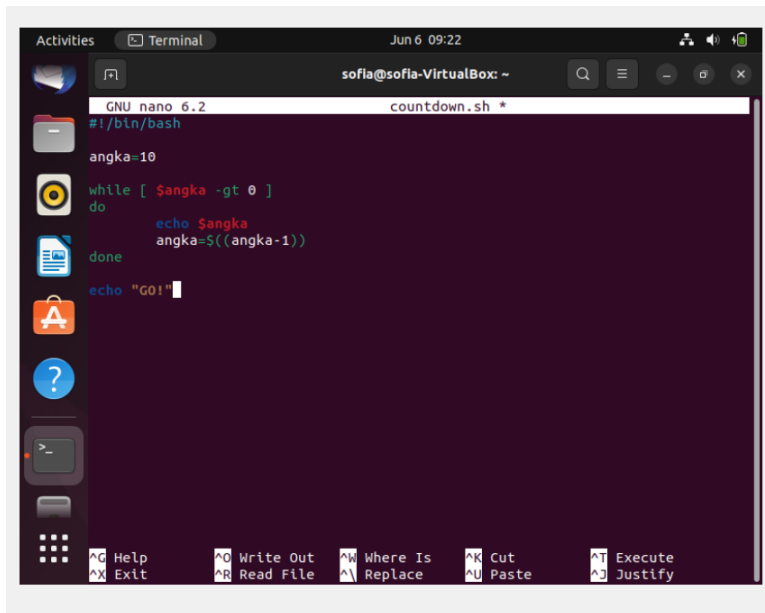
```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ nano greeting_1.sh  
sofia@sofia-VirtualBox:~$ chmod +x greeting_1.sh  
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./greeting_1.sh  
Sekarang jam 09  
Selamat pagi sofia  
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

3. [15 Poin] PERULANGAN

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!".

Contoh eksekusi:

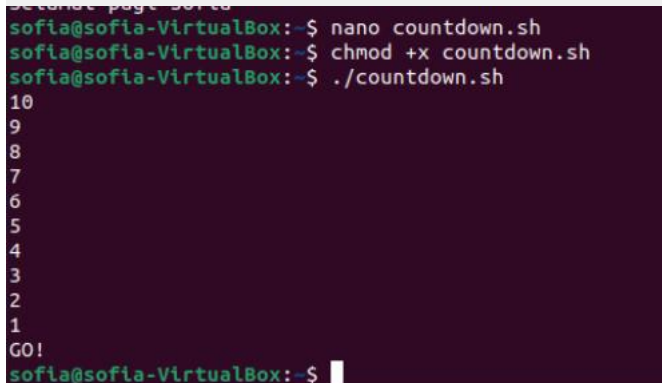
```
$/countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```



The screenshot shows a terminal window titled 'sofia@sofia-VirtualBox: ~' with a search bar and window controls. The terminal content is as follows:

```
GNU nano 6.2 countdown.sh *
#!/bin/bash
angka=10
while [ $angka -gt 0 ]
do
    echo $angka
    angka=$((angka-1))
done
echo "GO!"
```

At the bottom of the terminal, there are several keyboard shortcuts: ^C Help, ^X Exit, ^O Write Out, ^R Read File, ^W Where Is, ^M Replace, ^K Cut, ^U Paste, ^T Execute, and ^J Justify.



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ nano countdown.sh
sofia@sofia-VirtualBox:~$ chmod +x countdown.sh
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Contoh eksekusi:

```
$. /countdown_1.sh  
Masukkan angka:  
9  
Mulai countdown!  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!
```

```
GO!  
sofia@sofia-VirtualBox:~$ nano countdown_1.sh  
sofia@sofia-VirtualBox:~$ chmod +x countdown_1.sh  
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./countdown_1.sh  
Masukkan angka:  
6  
Mulai countdown!  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!  
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT

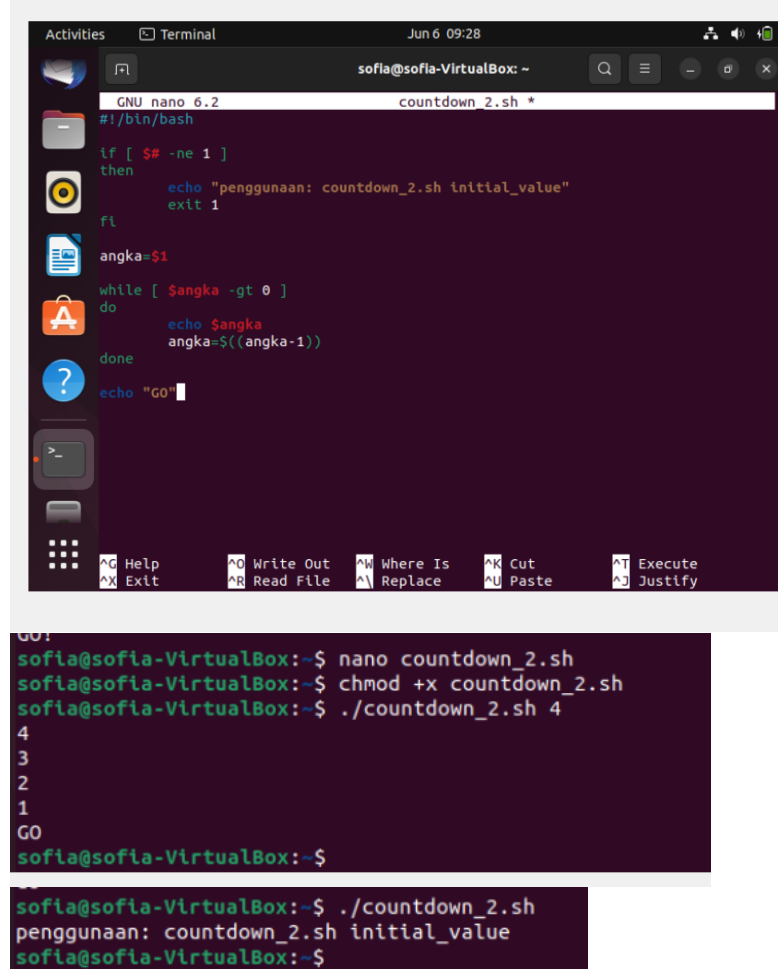
- Buatlah file bernama countdown_2.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

```
./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!

./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
```

Hint: gunakan variabel \$# untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan



The image shows a terminal window with a dark background. The top part shows the script being edited in nano. The script checks for the number of arguments. If there's one argument, it runs a countdown. If there are no arguments, it shows a usage message. The bottom part shows the script being executed twice: first with the argument '4' which results in a countdown from 4 to 1 followed by 'GO!', and then without arguments which results in the usage message.

```
GNU nano 6.2 countdown_2.sh *
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]
then
    echo "penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
    exit 1
fi

angka=$1

while [ $angka -gt 0 ]
do
    echo $angka
    angka=$((angka-1))
done

echo "GO!"

sofia@sofia-VirtualBox:~$ nano countdown_2.sh
sofia@sofia-VirtualBox:~$ chmod +x countdown_2.sh
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO
sofia@sofia-VirtualBox:~$

sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```

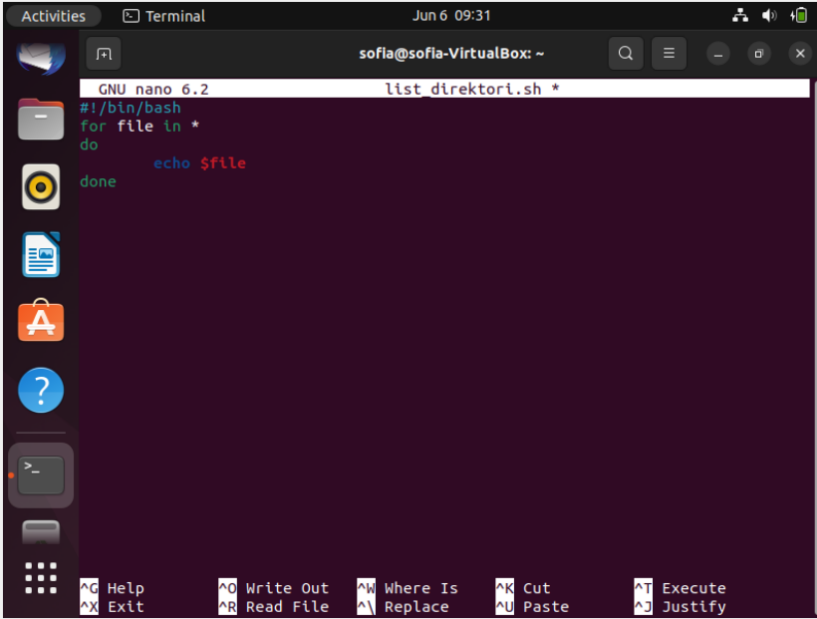
6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

- Buatlah file bernama list_direktori.sh. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.
- Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:

```
./list_direktori.sh  
countdown_1.sh  
countdown_2.sh  
countdown.sh  
greeting_1.sh  
greeting.sh  
list_direktori.sh
```

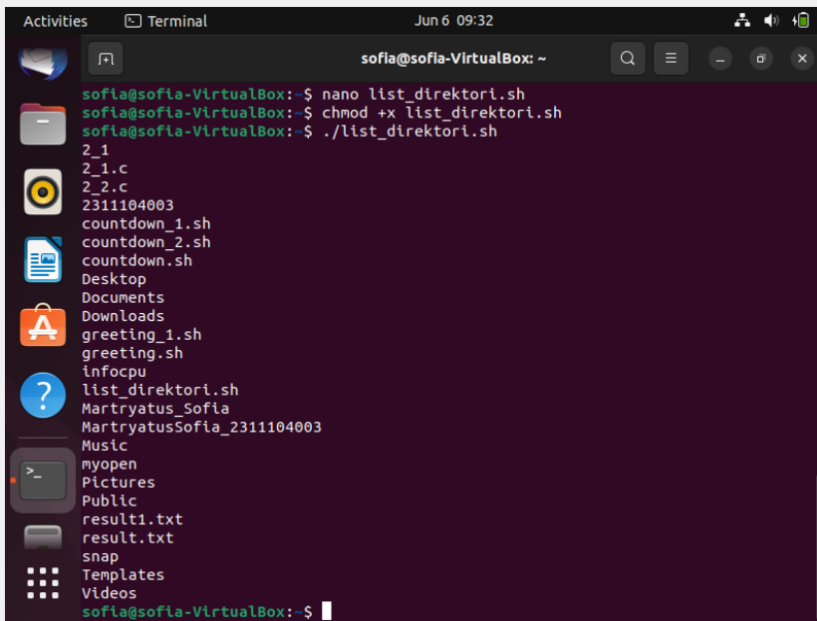
Hint: gunakan * pada bagian “for in”



The screenshot shows a terminal window titled 'sofia@sofia-VirtualBox: ~' with a timestamp of 'Jun 6 09:31'. The GNU nano 6.2 editor is open, editing the file 'list_direktori.sh'. The code in the editor is as follows:

```
#!/bin/bash  
for file in *  
do  
    echo $file  
done
```

The terminal window includes a sidebar with application icons and a bottom status bar with keyboard shortcuts like 'Help', 'Exit', 'Write Out', 'Read File', 'Where Is', 'Replace', 'Cut', 'Paste', 'Execute', and 'Justify'.



The screenshot shows the same terminal window at 'Jun 6 09:32'. The user has executed the script, and the output is displayed below the command line:

```
sofia@sofia-VirtualBox:~$ nano list_direktori.sh  
sofia@sofia-VirtualBox:~$ chmod +x list_direktori.sh  
sofia@sofia-VirtualBox:~$ ./list_direktori.sh  
2_1  
2_1.c  
2_2.c  
2311104003  
countdown_1.sh  
countdown_2.sh  
countdown.sh  
Desktop  
Documents  
Downloads  
greeting_1.sh  
greeting.sh  
infocpu  
list_direktori.sh  
Martryatus_Sofia  
MartryatusSofia_2311104003  
Music  
myopen  
Pictures  
Public  
result1.txt  
result.txt  
snap  
Templates  
Videos  
sofia@sofia-VirtualBox:~$
```